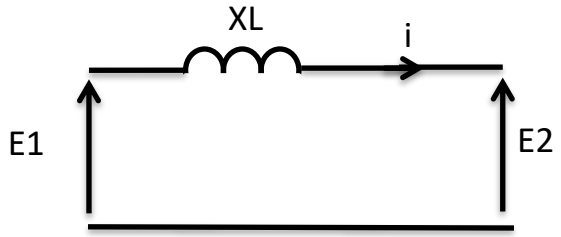
M2 CSEE 6 mars 2019
Durée 2h Tout document & calculatrice autorisés

EP pour les Réseaux

Une ligne à 750 kV (50 Hz) entre phases relie deux régions dont les tensions simples sont notées E1 et E2. On rappelle que l'on néglige les pertes joules pour de telles lignes de transport et on note XL la réactance liée au comportement inductif de la ligne. Cette dernière a une longueur de 300 km. Sa réactance est de 0,54 Ω/km.

1°) Rappeler la condition à remplir si l'on veut transiter la plus grande puissance possible et donner son expression en monophasé. On considèrera le système parfaitement équilibré pour



obtenir les puissances triphasées.

Application numérique :

Calculer la réactance de la ligne et en déduire la puissance maximale que l'on peut transporter si la condition est satisfaite.

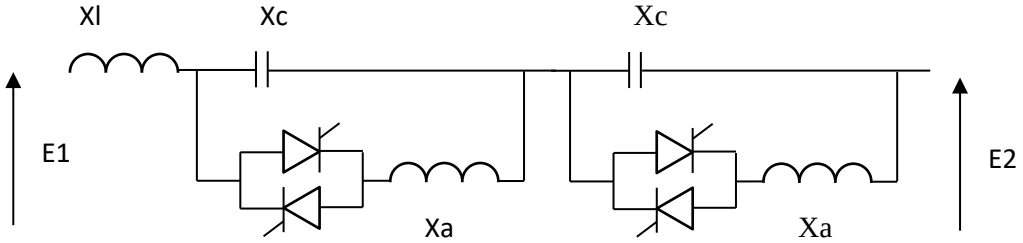
2°) La première idée qui vient à l'esprit est d'augmenter la section des câbles. On va montrer que l'idée est mauvaise car si la résistance va effectivement diminuer (un peu seulement car l'effet de peau limite vite l'utilisation du conducteur aluminium), l'inductance ne va pas non plus être beaucoup affectée. On va quantifier ces deux aspects dans cette question. On donne $\sigma alu=3,54.10^7$ S/m.

1. Calculer l'épaisseur de peau à 50 Hz et en déduire le rayon maximal du conducteur si l'on souhaite que toute la section du câble soit utilisée.
2. Pour évaluer l'évolution de la réactance, on va faire un calcul très approximatif en ne considérant qu'un seul conducteur au-dessus de la terre. On donne ro=1,3 cm et h (hauteur par rapport à la terre) h = 35 m. Calculer l'inductance d'un kilomètre de conducteur en tenant compte de la présence de la terre.
   Calculer la nouvelle valeur de la réactance avec r1=2,4 cm et en déduire la nouvelle puissance transmissible avec ce nouveau rayon r1.
   En déduire la valeur du courant transité par conducteur et la densité de courant associée.

3°) Pour augmenter encore la puissance transitée, on insère en série un condensateur de réactance Xc. Donner l'expression de la nouvelle puissance maximale transportable dans ce dernier cas. On se place dans le cas de la question 1°) avec XL= 0,54 Ω/km.

Application numérique avec un condensateur de 88,4µF. Quel serait alors le courant transité par phase ?

On étudie maintenant un système de capacité série commandée par des thyristors. L'intérêt d'un tel système est de pouvoir faire varier la puissance transitée en gardant le même déphasage entre E1 et E2. On prendra comme valeur de réactance de Xa = 3Ω.



4°) Donner la valeur de la réactance série globale de la ligne si l'on considère que les thyristors sont tous bloqués et en permanence.

5°) Donner la valeur de la réactance série de la ligne si on considère les thyristors tous passants et en permanence.

6°) En déduire la valeur de cette réactance dans les 3 cas possibles (bloqués en permanence ou passants en permanence)

On dispose maintenant de 4 modules au lieu de 2 précédemment. On considère toujours que l'angle entre E1 et E2 vaut $\frac{\pi}{2}$.

7°) Pour des raisons thermiques on ne peut dépasser la puissance triphasée de 4000 MW, proposer deux arrangements qui encadrent cet objectif.

8°) Afin de transiter exactement 4000MW, on commande un groupement de thyristor grâce avec un angle de retard α. Calculer α en gardant l'angle entre E1 et E2 égal à $\frac{\pi}{2}$.